TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 1
LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'exploitation du charbon

Le tableau suivant donne la production de charbon (en millions de tonnes) dans une région minière européenne entre 1930 et 1984.

Année	1930	1939	1947	1952	1960	1969	1974	1984
Production (Mt)	35	32	29	29	28	18,9	9,2	2,5

1) Trace la courbe d'évolution de la production de charbon en fonction du temps (1 cm pour 5 ans ; 1 cm pour 5 Mt).

2) Décris l'évolution de la production entre 1930 et 1960, puis à partir de 1969.

3) Propose une explication à cette évolution.

4) Le charbon est-il une ressource renouvelable ? Justifie.

5) Quelle doit être l'attitude de l'homme vis-à-vis des ressources naturelles ?

Exercice 2 : La pêche en danger

Le tableau ci-dessous donne l'évolution simplifiée des captures de sardinelles (petits poissons très consommés) débarquées dans un port de pêche artisanale (données arrondies, en milliers de tonnes).

Année	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Nombre de pirogues	300	420	560	700	850	950
Captures (milliers de t)	60	72	75	66	52	40

1) Décris l'évolution du nombre de pirogues et celle des captures.

2) Calcule la quantité moyenne de poissons pêchée par pirogue en 2000 et en 2020. Que constates-tu ?

3) Comment appelle-t-on ce phénomène ? Explique-le.

4) Les poissons sont une ressource renouvelable. Pourquoi peuvent-ils pourtant disparaître ?

5) Propose trois mesures pour une gestion durable de cette ressource.

Exercice 3 : La forêt recule

La superficie des forêts d'un pays sahélien a évolué comme suit (en millions d'hectares) : 9,3 en 1990 ; 8,9 en 2000 ; 8,5 en 2010 ; 8,1 en 2020.

1) Calcule la superficie de forêt perdue entre 1990 et 2020, puis la perte moyenne par an.

2) Cite trois causes possibles de ce recul de la forêt.

3) Donne trois conséquences de la déforestation sur l'environnement et sur les populations.

4) Propose trois actions que peuvent mener les élèves de ton collège pour lutter contre la déforestation.

Exercice 4 : Les réserves naturelles

Lis le texte suivant.

Située au Niger, la réserve naturelle de l'Aïr et du Ténéré a été créée en 1988. Elle couvre environ 77 360 km^2, ce qui en fait l'une des plus grandes aires protégées d'Afrique. On y trouve des montagnes, des plaines désertiques et des oasis. Sa faune comprend des mammifères comme le mouflon à manchettes, la gazelle dama et l'addax, des oiseaux comme l'autruche et des reptiles. Les sources et les gueltas (mares permanentes) permettent la survie des animaux pendant la saison sèche. La chasse y est interdite.

1) Définis les mots suivants : faune ; source ; réserve naturelle.

2) Donne la date de création et la superficie de la réserve de l'Aïr et du Ténéré.

3) Relie chaque groupe d'animaux à un exemple : mammifère, oiseau, reptile / boa, grue couronnée, girafe.

4) Explique l'importance des sources et des gueltas pour la faune de cette réserve.

5) Cite deux parcs ou réserves du Sénégal et explique le rôle de ces aires protégées dans la gestion durable des ressources.

Exercice 5 : Questions à choix multiples

Recopie la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1) Le développement durable est un développement qui :
a) utilise toutes les ressources le plus vite possible ; b) répond aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures ; c) interdit toute exploitation des ressources.

2) Le repos biologique consiste à :
a) interdire la pêche pendant la période de reproduction ; b) pêcher uniquement la nuit ; c) augmenter le nombre de pirogues.

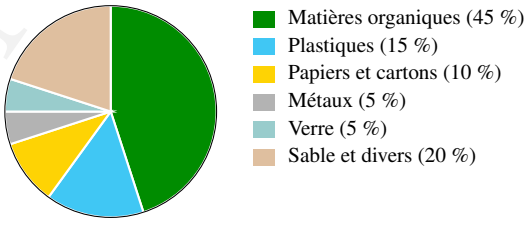
3) Sont des énergies renouvelables :
a) l'énergie solaire ; b) le gaz naturel ; c) l'énergie éolienne ; d) le charbon.

4) Le reboisement permet :
a) de lutter contre l'érosion des sols ; b) d'augmenter la désertification ; c) de reconstituer les ressources forestières.

5) Le recyclage :
a) permet de réutiliser les matières premières ; b) augmente la quantité de déchets ; c) économise les ressources non renouvelables.

Exercice 6 : Les déchets d'une ville

Le diagramme ci-dessous donne la composition moyenne des ordures ménagères d'une grande ville (données arrondies).



1) Quel est le constituant le plus abondant de ces ordures ? Comment peut-on le valoriser ?

2) Calcule le pourcentage des déchets qui peuvent être recyclés (plastiques, papiers, métaux, verre).

3) Explique en quoi le recyclage des métaux et du plastique contribue à la gestion durable des ressources naturelles.

4) Les sachets plastiques jetés dans la nature causent beaucoup de dégâts. Cite deux de ces dégâts et propose deux solutions.

LN_EDUCATION